

측정과 어림, 측정 표준

정확히 재는 기술과 대충 헤아리는 지혜 — 과학은 둘 다 쓴다.

그리고 그 모든 재기의 바닥에는 '모두의 자', 측정 표준이 깔려 있다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 완료 ✓ 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 NOW 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 측정과 어림 — 언제 재고, 언제 헤아릴까? 개념 1·2
- 내 체중계와 병원 체중계, 누가 맞을까? 개념 3
- 1 kg의 기준은 왜 금속 원기에서 자연 상수로 바뀌었을까? 개념 4
- 시력 1.0, 혈압 120 — 이 숫자들은 누가 정했을까? 개념 5

"측정하여 숫자로 표현할 수 없다면, 당신의 지식은 빈약하고 불만족스러운 것이다." — 윌리엄 톰슨(켈빈 경)

03 측정과 어림, 측정 표준

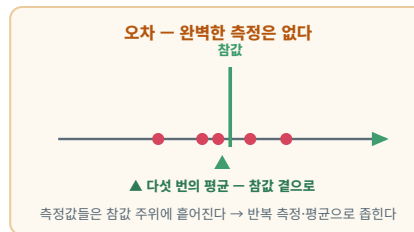
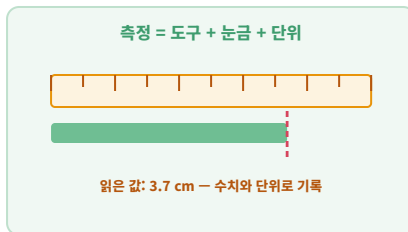
성취기준 10통과1-01-03

측정·어림의 의미 → 측정 표준의 유용성·필요성

1 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 **수치와 단위로 나타내는 활동**이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다**. 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 **더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정으로 줄일 수는 있다**. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.



측정 = 물리량을 수치 + 단위로 — 오차는 피할 수 없지만 줄일 수는 있다

그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간, 오차도 함께 태어난다

박찬샘

"실험 시간에 세 번 재서 평균 내라고 하는 게 귀찮은 형식이 아니었다 — 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다."

● 날개 노트

오차

참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

정밀한 도구

줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

● 한눈에 암기

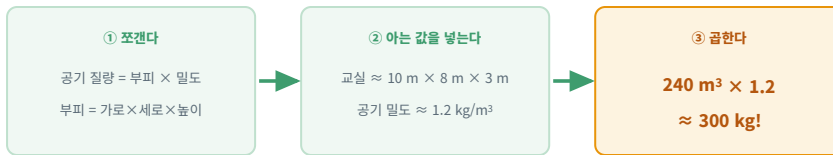
측정 = 도구로 수치화
오차는 0이 안 된다
반복·평균으로 줄인다!

2 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 **대략적으로 헤아리는 것**이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 **빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게** 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 **말이 되는 값인지** **검산**하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

어림의 기술 — 쪼개서, 대입하고, 곱한다 (교실 안 공기의 질량은?)



교실 공기가 어른 네 명 몸무게보다 무겁다 — 어림은 이런 '뜻밖의 규모'를 드러낸다

어림 = 쪼개기 → 대입 → 곱하기. 목표는 정답이 아니라 '자릿수(규모)'다

그림 2 | 어림의 3단계 — 교실 공기의 질량도 30초면 헤아린다

! 시험엔 이렇게

측정 vs 어림 구분이 단골 — 도구·눈금으로 수치화하면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림. "어림은 부정확하므로 과학에서 쓰지 않는다"(X — 규모 판단·검산에 필수) 선지를 조심.

박찬샘

"어림꾼의 비밀 상수 세 개 — 공기 밀도 1.2 kg/m³, 물 밀도 1000 kg/m³, 지구 반지름 약 6400 km. 이 셋만 외워도 웬만한 페르미 문제는 푼다."

● 날개 노트

페르미 추정

큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.

어림이 유용한 순간

정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인).

● 한눈에 암기

도구로 재면 측정
머리로 헤아리면 어림
어림의 목표 = 자릿수!

✓ 바로바로 체크

- 1 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 것이 측정이다. (O, X)
- 2 어림은 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이다. (O, X)
- 3 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다. (O, X)

(과학의 기초를 다지는 100가지 문제) X E O Z O I 100

3 모두의 자 — 측정 표준은 왜 필요한가

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 **모두가 따르는 측정의 기준, 곧 측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 **언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자**다.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다. 우리나라에서는 한국표준과학연구원(KRISS)이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기가 표준과 일치하는지 **교정**하는 체계를 운영한다. 주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 사회 기반 시설이다.



측정 표준 = 언제 어디서 누가 재어도 같게 — 거래·의료·산업을 받치는 보이지 않는 기반

그림 3 | 측정 표준의 유용성 — 하나의 기준이 사회 전체로 흘러내린다

● 날개 노트

교정

도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다.

KRISS

한국표준과학연구원 —
대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를
지키는 국가 기관.

● 한눈에 암기

표준 = 모두의 자
거래·의료·산업의 바닥!
지키는 곳 = KRISS

알짜 정리 ① — 측정·어림·표준

- ✓ 측정 = 도구로 수치화(오차는 반복·평균으로 줄인다) / 어림 = 지식으로 규모 헤아리기
- ✓ 측정 표준 = 모두의 자 — 언제 어디서 누가 재어도 같은 값을 보장하는 기준
- ✓ 표준의 효과: 공정한 거래 · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업 (유지 기관: KRISS)

✓ 바로바로 체크

- 1 측정 표준은 누가 언제 재어도 같은 값이 나오게 하는 기준이다. (O , X)
- 2 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다. (O , X)
- 3 우리나라의 측정 표준은 한국표준과학연구원이 유지한다. (O , X)

08 (다들 잘 모르는데도 왜 물어봐?) X Z O I 45

4 물체에서 자연 상수로 — 표준의 진화

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막 주자가 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 **수십 μg 씩 어긋나는** 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년, 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 **플랑크 상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이로써 SI의 기본단위 전부가 **값지도 변하지도 않는 자연 상수 위에** 서게 되었다 — 금고 속 물체가 아니라, 우주 어디서나 똑같은 값이 표준이 된 것이다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

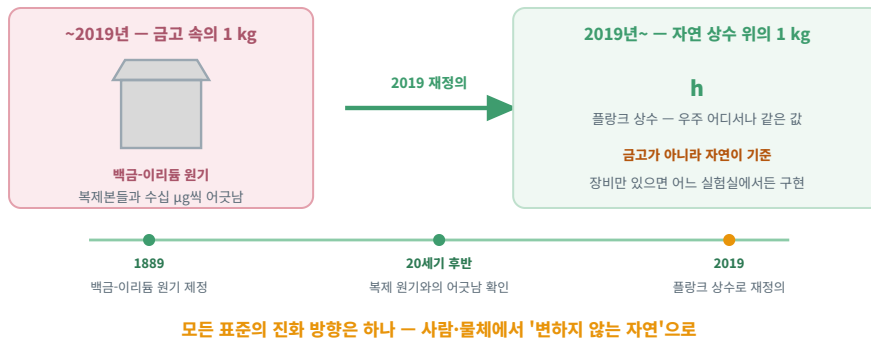


그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 마지막 '물체 표준'이 은퇴한 날

! 시험엔 이렇게

길이·시간·질량 3종 세트 출제된다 — 미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수. 공통 논리는 늘 같다: 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

박찬
샘

"파리 국제도량형국 금고에는 은퇴한 킬로그램 원기가 지금도 보관돼 있다 — 130년간 세계의 1 kg이었던 금속 덩어리는 이제 역사 유물이 됐다."

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
- 2 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다. (O , X)
- 3 측정 표준은 점점 자연 상수 기반으로 진화해 왔다. (O , X)

0 8 (1377010 10777 10777 10777) X Z O I 10777

● 날개 노트

플랑크 상수(h)

양자 물리의 기본 상수.

2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

μg (마이크로그램)

10^{-6} g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

● 한눈에 암기

길이 → 빛

시간 → 세슘

질량 → 플랑크 상수!

5 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 220 V는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 1.0은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 120/80은 전 세계 병원이 같은 방식으로 재기로 한 값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — **표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.**

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다 — 그리고 다음 소단원에서 보듯, 디지털 시대에는 정보를 주고받는 '신호의 표준'까지 그 무대가 넓어진다.



전압·시력·혈압·종이까지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다

그림 5 | 생활 속의 측정 표준 — 우리는 하루 종일 표준 위에서 산다

● 날개 노트

왜 220 V인가

같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

혈압 측정 표준

앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

● 한눈에 암기

표준 = 비교의 조건
일상 전체가 표준 위!
신호의 표준은 04에서

알짜 정리 ② — 측정과 어림, 측정 표준 한 장 요약

- ✓ 측정 = 도구로 수치+단위 / 어림 = 지식으로 규모 헤아리기 — 상황이 도구를 고른다
- ✓ 측정 표준 = 모두의 자: 거래·의료·산업의 신뢰 기반 (한국: KRISS)
- ✓ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛·세슘·플랑크 상수, 2019 재정의)
- ✓ 생활 속 표준: 220 V · 시력 1.0 · 혈압 120/80 · A4 — 비교 가능성이 곧 유용성

✓ 바로바로 체크

- 1 우리나라 가정용 전압의 표준은 220 V이다. (O , X)
- 2 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다. (O , X)
- 3 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다. (O , X)

(과학자도 틀림을 하므로 8개) X E O Z O I 4용

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 어림 실전

자료

학교 수영장의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다면 몇 병이 될까? 자도 계산기도 없이, 어림의 3단계로 해아려 보자. (수영장을 직접 잴 수는 없지만, 우리는 그 규모를 이미 '알고' 있다.)

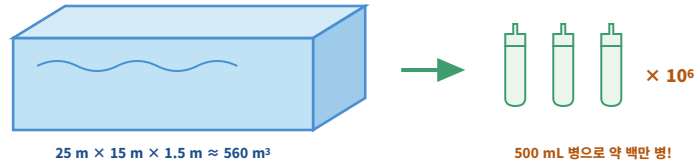


그림 | 어림의 결과 — 정답은 숫자가 아니라 '백만 병 규모'라는 판단이다

해석의 3단계

1. **쪼개다** — 병의 수 = 수영장 부피 ÷ 병 하나의 부피. 수영장 부피 = 길이 × 폭 × 깊이.
2. **아는 값을 넣는다** — 25 m 수영장: 길이 25 m, 폭 $\approx 15\text{ m}$, 깊이 $\approx 1.5\text{ m}$ → 부피 $\approx 25 \times 15 \times 1.5 \approx 560\text{ m}^3$. 병 하나 = 500 mL = 0.0005 m^3 .
3. **곱한다(나눈다)** — $560 \div 0.0005 \approx 1.1 \times 10^6$. 약 **백만 병**이다. 참값이 80만 병이든 130만 병이든, '백만 병 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다 — 어림의 목표는 이 자릿수다.

결론

어림은 세 걸음의 기술이다 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 그리고 결과는 '10⁶ 규모'처럼 **10의 거듭제곱(01 복습)**으로 말하는 것이 어림다운 보고법이다. 정밀한 측정이 필요해지는 순간(요금 정산, 소독약 투입량)에는 측정으로 넘어가면 된다 — 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

! 시험엔 이렇게

어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성** — ① 문제를 곱셈 구조로 쪼갠는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ 자릿수가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답 처리된다.

직접 해보기 — 나의 페르미 문제

"우리 학교 전교생의 머리카락을 다 이으면 몇 km일까?" — 머리카락 수(약 10만 가닥), 평균 길이, 학생 수로 쪼개서 어림해 보자. 그리고 친구의 어림과 비교해 보라. 대입값이 달라도 자릿수가 같게 나오는 것, 그것이 어림의 힘이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 측정에는 오차가 따르며, 반복 측정으로 오차를 줄일 수 있다. (O , X)
- ② 소풍에 필요한 물의 양을 경험으로 헤아리는 것은 측정이다. (O , X)
- ③ 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
- ④ 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 측정의 공통 기준을 측정 _____이라 한다.
- ⑤ 참값과 측정값의 차이를 _____라고 한다.
- ⑥ 우리나라의 국가 측정 표준을 유지하는 기관은 한국 _____연구원이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 다음 중 '어림'에 해당하는 활동으로 가장 적절한 것은? ●○○○
10통과1-01-03 | 개념 1·2
 - ① 자로 책상의 가로 길이를 재어 120.5 cm를 얻었다.
 - ② 체중계에 올라가 몸무게 58.2 kg을 읽었다.
 - ③ 인파를 보고 참가자 수를 약 2천 명으로 헤아렸다.
 - ④ 온도계로 물의 온도 36.5 °C를 측정했다.
 - ⑤ 초시계로 100 m 달리기 기록 15.3초를 잰다.

- ⑧ **중요** **탐구** 다음은 막대의 길이를 재는 활동이다.

[과정] (가) 5명이 같은 자로 막대 하나를 잰다.

(나) 다섯 측정값의 평균을 구한다.

[결과] 12.3, 12.5, 12.2, 12.4, 12.6 (단위: cm)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 1, 탐구

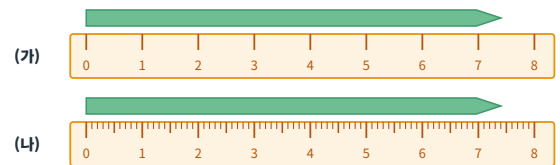
보기

- ㄱ. 측정값의 평균은 12.4 cm이다.
 ㄴ. 측정값이 서로 다른 것은 오차 때문이다.
 ㄷ. 정밀한 도구로 여러 번 재면 오차가 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **자료** 그림은 같은 연필의 길이를 눈금 간격이 다른 두 자 (가), (나)로 재는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 1



보기

- ㄱ. (나)는 (가)보다 더 정밀한 도구이다.
 ㄴ. (나)로 재면 오차가 없는 참값을 얻을 수 있다.
 ㄷ. (가)로 잰 값은 단위 없이 수치만 적어도 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑩ 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-03 | 개념 3·4

- ① 1 kg의 기준은 나라마다 달라도 된다.
- ② 누가 언제 재어도 같은 값을 얻게 하는 기준이다.
- ③ 킬로그램 원기가 지금도 1 kg의 정의이다.
- ④ 병원 혈압계는 교정 없이 써도 믿을 수 있다.
- ⑤ 측정 표준은 실험실에서만 필요하다.

- 11 어림에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-03 | 개념 2

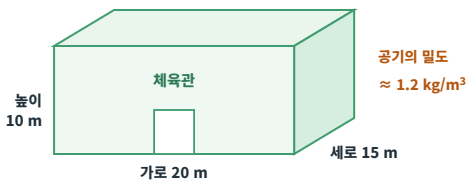
보 기

- ㄱ. 어림은 정확한 값을 얻지 못하므로 과학 탐구에서는 쓰지 않는다.
 ㄴ. 페르미 추정은 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 방법이다.
 ㄷ. 계산기로 구한 답이 어림한 규모와 100배 다르면 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** **자료** 그림과 같은 체육관 안 공기의 질량을 어림하려 한다. 가장 적절한 어림값은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 2



- ① 약 3.6 kg ② 약 36 kg ③ 약 360 kg
 ④ 약 3600 kg ⑤ 약 36000 kg

- 13 측정 표준의 유용성으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 3-5

보 기

- ㄱ. 표준이 있어야 시장의 저울과 병원의 저울이 같은 1 kg을 가리킨다.
 ㄴ. 혈압·시력 같은 건강 지표도 표준화된 방법으로 재어야 비교할 수 있다.
 ㄷ. 측정 표준은 과학 연구에는 필요하지만 일상생활과는 무관하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 다음은 측정 표준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

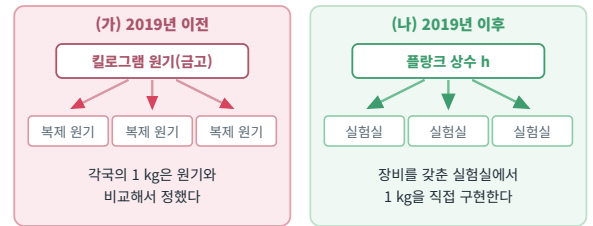
10통과1-01-03 | 개념 3

- 학생 A : 측정 표준은 과학자들이 실험실 안에서만 쓰는 약속이야.
 학생 B : 표준은 한 번 정해 두면 따로 지키고 관리할 필요가 없어.
 학생 C : 병원 혈압계의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일을 교정이라고 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 15 **중요** **자료** 그림은 2019년 전후 1 kg의 기준을 정하는 방식을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (가)에서 원기의 질량이 조금 변해도 각국의 1 kg은 영향을 받지 않았다.
 ㄴ. (나)에서는 원기를 참조하지 않고도 1 kg을 구현할 수 있다.
 ㄷ. (가) → (나)는 기준을 변할 수 있는 물체에서 변하지 않는 자연 상수로 옮긴 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 길이, 시간, 질량의 현재 기준을 순서대로 옳게 짝지은 것은? ●○○○

10통과1-01-03 | 개념 4

- ① 빛 — 세슘 원자 — 플랑크 상수
 ② 빛 — 지구의 자전 — 플랑크 상수
 ③ 미터원기 — 세슘 원자 — 킬로그램 원기
 ④ 미터원기 — 지구의 자전 — 플랑크 상수
 ⑤ 빛 — 세슘 원자 — 킬로그램 원기

- 17 **자료** 그림 (가)~(다)는 생활 속 측정 표준의 예를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●○

10통과1-01-03 | 개념 5



보 기

- ㄱ. (가)의 220 V는 지역마다 다르다.
 ㄴ. (나)의 시력 1.0은 검사 거리와 고리 크기를 병원마다 다르게 해도 같은 의미이다.
 ㄷ. (가)~(다)는 모두 정해진 기준이 있어 서로 비교하거나 맞춰 쓸 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 1 kg의 기준이 금속 원기에서 플랑크 상수로 바뀐 까닭을 '복제 원기', '변한다', '자연 상수'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

- 19 **중요** **서술형** 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 서로 다른 기준으로 값을 나타낼 때 생기는 문제를 한 가지 쓰고, 이를 막는 방법을 '측정 표준', '교정', '같은 값'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

- 20 **서술형** 가로 100 m, 세로 60 m인 운동장에 학생들이 뺑뺑이 서 있다. 한 사람이 차지하는 넓이를 약 0.5 m²로 볼 때, 학생 수를 어림하는 과정을 '쪼갬다', '자릿수'를 모두 포함하여 서술하고 어림값을 쓰시오. ●●●●

10통과1-01-03 | 개념 2

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 학생 A~C의 활동이다.

- A 줄자로 운동장 한 변을 재어 85.4 m를 기록했다.
 B 도서관 장서 수를 '서가 수 × 칸 수 × 칸당 권수'로 계산해 약 3만 권이라 헤아렸다.
 C 손을 물에 담가 보고 '약 40 °C쯤'이라고 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·2

보 기

- ㄱ. A의 활동은 측정이다.
 ㄴ. B와 C의 활동은 어림이다.
 ㄷ. B는 큰 문제를 쪼개어 곱하는 어림 전략을 썼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 세 물리량의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 4

물리량	기준의 변화
길이	미터원기 → 빛이 진공에서 나아간 거리
시간	지구의 자전 → 세슘 원자의 진동
질량	킬로그램 원기 → 플랑크 상수(2019년)

보 기

- ㄱ. 세 경우 모두 '물체나 천체'에서 '자연 상수·원자'로 기준이 옮겨 갔다.
 ㄴ. 기준을 바꾼 공통 이유는 이전 기준이 변할 수 있다는 것이었다.
 ㄷ. 새 기준으로는 장비를 갖춘 어느 실험실에서도 단위를 구현할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 표는 1 kg 표준 추를 전자저울 (가), (나)에 네 번씩 올려 읽은 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·3

저울	1회	2회	3회	4회
(가)	1.002 kg	0.999 kg	1.001 kg	0.998 kg
(나)	1.049 kg	1.051 kg	1.050 kg	1.050 kg

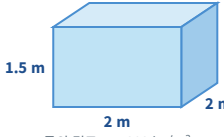
보 기

- ㄱ. (가)로 잰 값의 평균은 1.000 kg이다.
 ㄴ. (나)는 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.
 ㄷ. (가)를 교정하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 물탱크에 가득 찬 물의 질량을 어림하는 데 쓸 자료를, (나)는 SI 기본량 세 가지와 그 현재 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 2·4 (I-01·I-02 연계)

(가)		(나)	
		기본량	현재의 기준
		길이(m)	빛이 진공에서 나아간 거리
		시간(s)	세슘 원자의 진동
		질량(kg)	플랑크 상수

보 기

- ㄱ. (가)의 물의 질량은 약 6×10^3 kg이다.
 ㄴ. (가)에서 쓴 밀도는 (나)와 같은 기본량이다.
 ㄷ. (나)에서 1 m는 시간과 무관하게 정의된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	0	표준	오차	표준과학	③	⑤	①	②	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	②	④	①	②	서술형	서술형	서술형	⑤	⑤	③	①

1 0 개념 1

오차는 0이 안 되지만, 반복·평균·정밀한 도구로 줄인다.

2 X 개념 2

도구 없이 경험으로 헤아리면 어렵이다.

3 0 개념 4

2019년 재정의 — 마지막 물체 표준이 은퇴했다.

4 표준 개념 3

측정 표준 = 모두의 자.

5 오차 개념 1

참값과 측정값의 차이. 피할 수 없는 동반자다.

6 표준과학 개념 3

한국표준과학연구원(KRISS) — 국가의 자를 지키는 곳.

7 ③ 개념 2

도구 없이 경험으로 '약 2천 명' — 어림의 전형이다.

바로알기

①·②·④·⑤ 자·체중계·온도계·초시계의 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 모두 측정이다.

8 ⑤ 개념 1 | 탐구

ㄱ (옳음) $(12.3 + 12.5 + 12.2 + 12.4 + 12.6) \div 5 = 62.0 \div 5 = 12.4 \text{ cm}$. ㄴ (옳음) 읽는 각도·눈금의 한계 때문에 같은 막대도 값이 틀려진다 — 오차다. ㄷ (옳음) 정밀한 도구와 반복 측정은 오차를 줄이는 두 무기다.

합정 체크

'오차를 줄일 수 있다'는 옳고, '오차를 0으로 만들 수 있다'는 틀리다 — 선지의 끝말까지 읽을 것.

9 ① 개념 1

ㄱ (옳음) (가)는 1 cm 간격, (나)는 1 mm 간격 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) (나)로 재도 오차는 0이 되지 않는다 — 더 정밀한 도구는 오차를 줄일 뿐이다. ㄷ (틀림 →) 어느 자로 재든 측정값은 수치와 단위(cm)로 함께 기록한다.

10 ②

개념 3-4

측정 표준의 정의 그대로다. 시간·장소·사람이 달라도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준이다.

바로알기

① 1 kg의 기준이 나라마다 다르면 무역에서 거래 다툼이 생긴다 — 기준은 하나여야 한다. ③ 킬로그램 원기는 은퇴했고, 2019년부터 1 kg은 플랑크 상수로 정의한다. ④ 병원의 혈압계도 정기적으로 교정받아야 신뢰할 수 있다. ⑤ 측정 표준은 거래·의료·산업 등 일상 곳곳에 필요하다.

11 ④

개념 2

ㄴ (옳음) 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정 구조다.
ㄷ (옳음) 어림은 계산 도구 — 규모가 100배 다르면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 어림은 실험 전 예상값의 규모를 잡고 결과를 계산하는 데 쓰이므로 **과학 탐구에 꼭 필요하다**.

12 ④

개념 2

쪼갠다: 질량 = 부피 × 밀도. 부피 = $20 \times 15 \times 10 = 3000 \text{ m}^3$. 질량 $\approx 3000 \text{ m}^3 \times 1.2 \text{ kg/m}^3 = 3600 \text{ kg}$ (약 $3.6 \times 10^3 \text{ kg}$).

바로알기

③ 360 kg은 높이를 1 m로 넣은 값이다 — 세 길이를 모두 곱해야 한다. ①·②·⑤ 자릿수가 1000배·100배·10배 어긋난 값이다 — 어림의 생명은 자릿수다.

13 ③

개념 3-5

ㄱ (옳음) 표준이 존재하는 이유 그 자체. ㄴ (옳음) 재는 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 측정 표준은 저울 검정, 혈압·시력, 220 V, A4처럼 **일상생활 곳곳에 쓰인다**.

14 ②

개념 3

C (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일이 교정이다.

바로알기

A (틀림 →) 측정 표준은 시장·병원·공장 등 **사회 전체**가 따르는 기준이다. B (틀림 →) 표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다 — KRISS가 국가 측정 표준을 유지하고 교정 체계를 운영한다.

15 ④

개념 4

ㄴ (옳음) 플랑크 상수는 어디서나 같은 값이므로 금고 속 원기가 필요 없다. ㄷ (옳음) 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)에서는 각국의 1 kg이 원기와의 비교로 정해졌으므로, 원기의 질량이 변하면 **세계의 1 kg 기준이 함께 흔들린다**.

16 ①

개념 4

길이는 빛, 시간은 세슘 원자, 질량은 플랑크 상수 — 셋 다 변하지 않는 자연이 기준이다.

바로알기

②·④ 지구의 자전은 과거의 시간 기준이고, 지금 1초는 세슘 원자의 진동으로 정한다. ③·④ 미터원기는 과거의 길이 기준이고, 지금 1 m는 빛으로 정한다. ③·⑤ 킬로그램 원기는 2019년에 플랑크 상수로 바뀌었다.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다 — 플러그·시력·종이가 어디서나 맞는 이유다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 220 V는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이다. ㄴ (틀림 →) 시력 1.0은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 기준이므로, 거리와 고리 크기가 같아야 같은 의미가 된다.

18 모범 답안

개념 4

킬로그램 원기는 물체이므로 시간이 지나며 질량이 미세하게 변한다는 사실이 복제 원기와 비교할 때마다 수십 μg 씩 어긋나는 것으로 드러났다. 기준 자체가 변하면 측정을 믿을 수 없으므로, 언제 어디서나 값이 같은 자연 상수인 플랑크 상수로 1 kg을 다시 정의하였다.

채점 요소	배점
① 원기(물체)의 질량이 변한다는 것이 복제 원기와 비교에서 드러났다고 썼다.	2점
② 기준이 변하면 측정을 믿을 수 없다고 썼다.	2점
③ 변하지 않는 자연 상수(플랑크 상수)로 다시 정의했다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"원기가 너무 무거워서 옮기기 힘들기 때문이다." — 문제는 무게가 아니라 '기준이 변한다'는 것이다.

19 모범 답안

개념 3

저울마다 기준이 다르면 같은 물건의 질량이 가게마다 다르게 나와 거래 다툼이 생긴다(혈압계가 다르면 병원마다 진단을 믿을 수 없다). 이를 막으려면 국가가 측정 표준을 정해 유지하고, 시중의 저울·혈압계를 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정을 정기적으로 해야 한다. 그러면 언제 어디서 누가 재어도 같은 값을 얻는다.

채점 요소	배점
① 기준이 다를 때의 문제(거래 다툼, 진단 불신 등)를 썼다.	2점
② 측정 표준을 정하고 도구를 표준에 맞추어 교정한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 누가 재어도 같은 값을 얻는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"더 비싼 저울을 사면 된다." — 비싼 도구도 표준과 맞추는 교정이 없으면 다른 저울과 같은 값을 보장하지 못한다.

20 모범 답안

개념 2

문제를 '학생 수 = 운동장 넓이 ÷ 한 사람이 차지하는 넓이'로 쪼갬다. 넓이 = $100\text{ m} \times 60\text{ m} = 6000\text{ m}^2$ 이므로 $6000 \div 0.5 = 12\text{ 000}$, 약 1만 명이다. 어림에서 중요한 것은 정확한 값이 아니라 10^4 명이라는 자릿수다.

채점 요소	배점
① 넓이 ÷ 1인당 넓이로 쪼개는 식을 세웠다.	2점
② $6000\text{ m}^2 \div 0.5\text{ m}^2 \approx 1\text{만 명}(10^4\text{명})$ 을 구했다.	2점
③ 어림의 목표가 자릿수(규모)라고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"한 명씩 세어 봐야 정확히 알 수 있다." — 직접 세는 것은 어림이 아니다. 과정 없이 숫자만 쓴 답도 0점.

21 ⑤

개념 1·2 | 2점

ㄱ (옳음) 줄자의 눈금 + 수치와 단위 — 측정. ㄴ (옳음) B는 계산형 어림, C는 감각형 어림 — 둘 다 도구의 눈금 없이 해야했다. ㄷ (옳음) 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정 구조 그대로다.

합정 체크

B처럼 계산이 들어가도 도구로 잴 것이 아니면 어림이다 — '계산 여부'가 아니라 '도구·눈금 여부'로 가른다.

22 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 원기·자전 → 빛·원자·상수. ㄴ (옳음) 원기는 변하고 자전은 흔들린다 — 공통 결합. ㄷ (옳음) 자연 상수는 어디에나 있으므로 금고를 참조할 필요가 없다.

합정 체크

ㄱ ㄴ ㄷ 전부 옳은 문항도 실제로 출제된다 — '⑤는 답이 안 될 것'이라는 편견을 버릴 것.

23 ③

개념 1·3 | 2점

ㄱ (옳음) $(1.002 + 0.999 + 1.001 + 0.998) \div 4 = 4.000 \div 4 = 1.000 \text{ kg}$. ㄴ (옳음) (나)의 평균은 $(1.049 + 1.051 + 1.050 + 1.050) \div 4 = 4.200 \div 4 = 1.050 \text{ kg}$ — 1 kg 추를 늘 약 0.050 kg 크게 읽으므로 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 교정은 눈금을 표준에 맞추는 뿐이다 — 오차는 줄일 수 있지만 0으로 만들 수는 없다.

꼼꼼 자료 분석 — 23번

저울	1회	2회	3회	4회	평균
(가)	1.002	0.999	1.001	0.998	1.000 kg
(나)	1.049	1.051	1.050	1.050	1.050 kg

(가) 1 kg 물체에 $\pm 0.002 \text{ kg}$ 안으로 흩어짐 → 오차(피할 수 없음)

(나) 네 번 모두 약 0.050 kg 크게 읽음 → 표준에 맞추는 교정 필요

반복·평균은 흩어짐을 줄이고, 교정은 기준과의 어긋남을 바로잡는다

24 ①

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 부피 = $2 \times 2 \times 1.5 = 6 \text{ m}^3$, 질량 $\approx 6 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 6000 \text{ kg} = 6 \times 10^3 \text{ kg}$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 밀도는 질량을 부피로 나눈 유도량이다(단위 kg/m^3 , 소단원 02). ㄷ (틀림 →) 1 m는 시간의 단위(초)를 써서 정의된다 — 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리다(소단원 01).

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 측정(도구·수치+단위·오차) vs 어림(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)
- ✓ 측정 표준 = 모두의 자 — 거래·의료·산업의 신뢰 기반, 한국은 KRISS가 유지
- ✓ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛 · 세슘 · 플랑크 상수 — 2019년 kg 재정의)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 참값과 측정값의 차이를 무엇이라 하는가?
2. 어림의 세 단계를 순서대로 말하면?
3. 2019년부터 1 kg을 정의하는 데 쓰는 자연 상수는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저탄 1 오차 2 표개다 → 대임하다 → 1군문 → 3 표라크 사수

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"측정과 어림의 차이"를 예시 하나씩 들어 설명해 보자. 도구·눈금이라는 말이 안 나오면 42쪽으로! — 박찬샘"